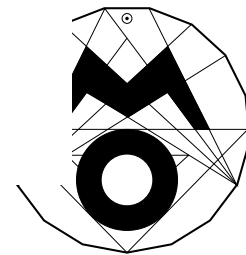


第55届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



© 2015 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

550411 寒假

三个朋友 Andreas、Bert 和 Carsten 中，假期里一个去了哈茨山，一个去了
巨人山，一个去了阿尔卑斯山。一个滑雪，一个滑冰，一个坐雪橇。既不是
Andreas，也不是那个坐雪橇的朋友去了阿尔卑斯山。Bert 去了哈茨山。

a) 把一种可能答案中的度假地点和运动项目填入表格。

姓名	度假地点	运动项目
Andreas		
Bert		
Carsten		

b) 请说明为什么这道题有两个答案。

550412 四数和

这里你看到百数表的一部分。^{1 2 3 4}
请选择四个数，使它们的和为70。

例子： $1 + 4 + 31 + 34 = 70$ 11 12 13 14
再找出四个答案，并写出相应的

加法算式。21 22 23 24

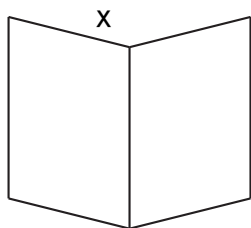
31	32	33	34

下一页继续！

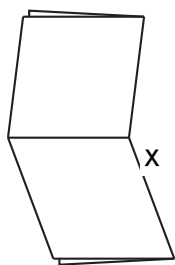
550413 折叠与剪切

四张正方形纸按图示各折叠两次。

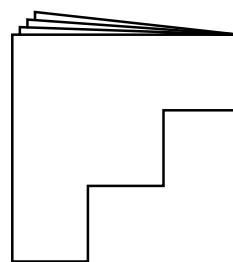
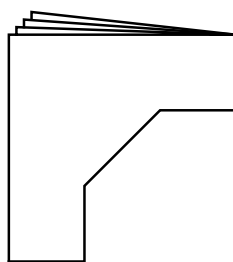
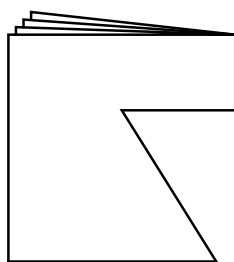
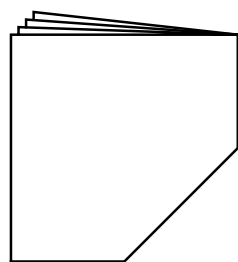
1.



2.

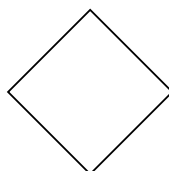
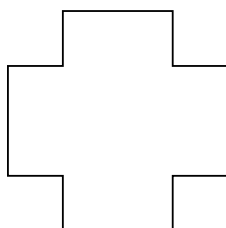
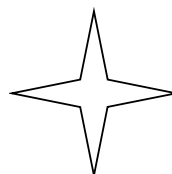
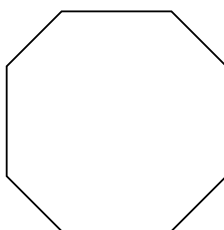
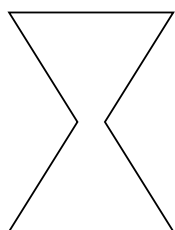


每次都在闭合的角上剪下一块纸。



展开后，被剪下的部分是什么样子？

把编号对应到下面的图形。如果某个图形不可能出现，就不要给它分配编号。



下一页继续！

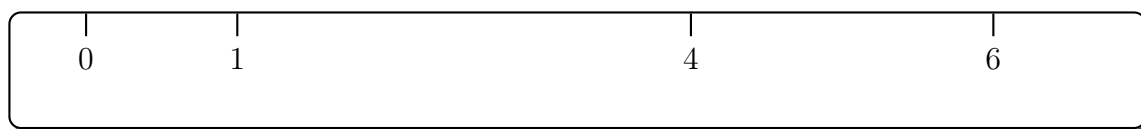
550414 鸡和羊

一个畜栏里有鸡和羊。每种动物至少有一只。它们一共有18条腿。

- a) 可能有多少只鸡和多少只羊？
写出所有可能答案。
- b) 请说明为什么不可能有更多答案。

550415 存钱尺

- a) 一把尺子上只还能看见0 cm、1 cm、4 cm和6 cm的刻度。



要量出一段2 cm的线段，你必须把尺子的4刻度放在线段起点，并在6刻度处标出2 cm。

请补全：

要量出一段3 cm的线段，你必须把尺子的____刻度放在线段起点，并在____刻度处标出3 cm。

要量出一段5 cm的线段，你必须把尺子的____刻度放在线段起点，并在____刻度处标出5 cm。

- b) 一把尺子上只还能看见0 cm、2 cm、5 cm、6 cm、12 cm和14 cm的刻度。



0到14 cm之间有哪些长度不能用它量出？